



Rapport du projet

ANALYSE ET OPTIMISATION D'UN POSTE D'ASSEMBLAGE P1 DANS UNE USINE D'AUTOMOBILE AVEC LEAN ET POWER BI

Une Approche DMAIC Augmentée par l'Analyse des Données et les
Principes Lean

Auteur : Kaba Ibrahima

École Nationale des Sciences Appliquées de Kénitra

Génie Industriel

Encadré par : Marwa Harcharras & Hind Mossalim

Date : Janvier 2026

Résumé exécutif

Ce rapport analyse en détail le poste d'assemblage P1 dans une unité de production automobile. Ce poste est considéré comme un goulot d'étranglement en raison de sa variabilité opérationnelle, qui affecte l'efficacité globale de l'équipement (OEE), la qualité des produits et la fiabilité des délais de livraison. Pour répondre à cette problématique, une démarche structurée combinant la méthode DMAIC (Define-Mesure-Analyze-Improve-Control) et les principes du Lean Manufacturing a été mise en œuvre sur huit semaines (W1–W8), impliquant deux opérateurs (Op1, Op2).

L'analyse quantitative des données opérationnelles a permis d'identifier trois causes principales responsables de 63 % des dysfonctionnements :

- 1) Ruptures de matière première dues à une logistique fragile,
- 2) Retards de livraison des fournisseurs, et
- 3) Déficit de compétences, notamment en soudure.

Sur cette base, un plan d'action ciblé a été élaboré, comprenant la mise en place d'un système Kanban dynamique, l'application de la méthode SMED pour les changements de série, et un programme de formation tutorée.

Les résultats potentiels sont importants : une augmentation de la production de +17 % (de 957 à 1120 unités/semaine), une réduction de 40 % des rebuts, et une quasi-éradication des temps d'arrêt liés aux ruptures de matière. L'étude propose également une innovation méthodologique en intégrant des mesures DAX avancées dans un tableau de bord Power BI, anticipant l'utilisation de modèles de Machine Learning pour la prédiction proactive des risques.

Table des matières

Résumé exécutif.....	2
Introduction générale	5
Contexte industriel	5
Problématique.....	6
Objectifs de l'étude.....	6
Chapitre 1 : Revue de littérature	8
L'amélioration continue en industrie	8
Outils complémentaires	9
Émergence du Data-Driven Manufacturing.....	9
Chapitre 2 : Phase DEFINE.....	9
Définition du périmètre	9
Objectifs SMART.....	10
Cartographie SIPOC	10
Chapitre 3 : Phase MEASURE	12
Système de collecte des données	12
Tableau 1 : Données de Production	13
Tableau 2 : Données de Performance	14
Tableau 3 : Données de Qualité.....	15
Tableau 4 : Données des Défauts	16
Tableau 5 : Disponibilité Matière	16
Tableau 6 : Polyvalence et Formation.....	17
Chapitre 4 : Phase ANALYZE.....	19
Analyse des causes – Approche 5M	19
Diagramme d'Ishikawa	20
Analyse de Pareto.....	21
Chapitre 5 : Phase IMPROVE	23

5.1 Génération collaborative de solutions	23
•Le brainstorming structuré :	23
•Le benchmarking interne :	24
5.2 Sélection des actions prioritaires :	24
•L'impact potentiel :	24
•L'effort requis :	24
5.3 Modélisation quantitative des gains et plan de déploiement	26
Chapitre 6 : Phase CONTROL	27
6.1 Le tableau de bord décisionnel : du suivi réactif à la gestion proactive	27
6.2 Les procédures de gouvernance : ancrer le changement dans les routines	28
6.3 Le cadre de capitalisation organisationnelle : de l'expérience ponctuelle à la stratégie systémique.....	28
•La fiche d'expérience (Lesson Learned) :	29
•La proposition de généralisation :	29
Chapitre 7 : Discussion et perspectives.....	29
Limites de l'étude	29
Innovation : vers l'Industrie 4.0	30
Recommandations futures	30
Conclusion générale.....	30
Références bibliographiques	31
Annexes	31

Introduction générale

Contexte industriel

L'industrie automobile moderne évolue dans un environnement marqué par la pression concurrentielle, les exigences clients croissantes en termes de qualité et de délais, et la nécessité d'une optimisation constante des coûts. Dans ce cadre, les systèmes de production adoptent des paradigmes tels que le *Juste-à-Temps* (JAT) et le *Zéro Défaut*, qui placent la fiabilité et la stabilité des postes de travail au cœur de la performance. Le poste d'assemblage, en tant que point de convergence des flux matière et informationnels, joue un rôle stratégique dans la chaîne de valeur. Sa moindre instabilité se propage en aval, générant des pertes de productivité, des stocks tampons, et des coûts cachés.

Problématique

Au sein de l'usine, le poste d'assemblage P1 a fait l'objet de signalements récurrents concernant sa performance irrégulière. Les données historiques montrent des écarts de production allant de 540 à 1110 unités par semaine, des taux de rebuts atteignant 30 % certaines semaines, et des temps d'arrêt pouvant excéder 15 heures. Cette variabilité systémique, loin d'être anecdotique, constitue une perte de valeur significative et compromet la capacité de l'usine à répondre aux engagements clients. Une approche empirique, basée sur des correctifs ponctuels, s'est révélée insuffisante. Il est donc impératif d'adopter une démarche

structurée et fondée sur les données pour diagnostiquer les causes profondes et proposer des solutions durables.

Objectifs de l'étude

Cette recherche vise trois objectifs principaux :

- Diagnostiquer de manière rigoureuse les causes racines des inefficacités du poste P1.
- Proposer et valider un ensemble de solutions d'amélioration pragmatiques, alignées sur les principes Lean.
- Capitaliser les apprentissages en mettant en place un système de pilotage visuel et prédictif via Power BI, garantissant la pérennité des gains.

Méthodologie choisie : DMAIC

La méthode DMAIC, pilier du Six Sigma, a été retenue pour sa rigueur scientifique, sa reproductibilité et son orientation résolution de problèmes. Elle permet de passer d'une perception subjective à une compréhension factuelle du processus. Cette méthode est parfaitement complémentaire avec le Lean Manufacturing, dont l'objectif est l'élimination systématique des gaspillages (Muda). L'approche hybride « Lean Six Sigma » offre ainsi un cadre idéal pour traiter à la fois la variabilité (Six Sigma) et les pertes de valeur (Lean).

Structure du rapport

Ce document est organisé selon les cinq phases de la méthode DMAIC.

Le chapitre 1 présente une revue de littérature contextualisant l'étude.

Les chapitres 2 à 6 détaillent respectivement les phases **Define, Measure, Analyze, Improve et Control**.

Le chapitre 7 discute les limites et les perspectives, notamment autour de l'Industrie 4.0. Une conclusion synthétise les contributions principales de ce travail.

Chapitre 1 : Revue de littérature

L'amélioration continue en industrie

L'évolution des systèmes de production a vu le passage du Taylorisme, focalisé sur la division du travail, à une vision holistique de la valeur. Le Lean Thinking, formalisé par Womack et Jones (1996), propose une philosophie centrée sur l'élimination de tout ce qui n'ajoute pas de valeur du point de vue du client. Cette approche identifie huit types de gaspillages, résumés par l'acronyme DOWNTIME : Defects, Overproduction, Waiting, Non-utilized talent, Transportation, Inventory, Motion, Extra-processing.

La méthode DMAIC

Née dans les années 1980 chez Motorola et popularisée par General Electric, la méthode **DMAIC** est une application rigoureuse du cycle **PDCA** (Plan-Do-Check-Act) de Deming. Ses cinq phases successives — Define, Measure, Analyze, Improve, Control — forment une boucle d'amélioration continue fondée sur les données. Son application en milieu manufacturier a été largement documentée, notamment par Antony (2006), qui souligne son efficacité pour résoudre des problèmes complexes de qualité et de performance.

Indicateurs de performance

L'Overall Equipment Effectiveness (OEE), conceptualisé par Nakajima dans le cadre de la Maintenance Productive Totale (TPM), est devenu l'indicateur de référence pour mesurer l'efficacité d'un équipement. Il est le produit de trois facteurs : la Disponibilité (temps de fonctionnement / temps planifié), la

Performance (cadence réelle / cadence théorique) et la Qualité (pièces bonnes / pièces produites).

Outils complémentaires

L'arsenal d'outils Lean Six Sigma est vaste. Pour l'identification des causes, le diagramme d'Ishikawa (ou 5M) et le diagramme de Pareto (principe 80/20) sont incontournables. Pour l'amélioration, des méthodes comme le SMED (Single-Minute Exchange of Die) pour réduire les temps de changement, ou le Kanban pour piloter les flux matière, sont des leviers puissants.

Émergence du Data-Driven Manufacturing

L'ère de l'Industrie 4.0 voit l'intégration massive des technologies numériques dans la production. Les outils de Business Intelligence (BI), tels que Power BI, permettent de transformer les données opérationnelles en tableaux de bord visuels et interactifs, facilitant la prise de décision. Plus récemment, l'intelligence artificielle et le Machine Learning ouvrent la voie à une maintenance et une logistique prédictive, transformant la réaction en anticipation.

Chapitre 2 : Phase DEFINE

Définition du périmètre

L'étude se concentre sur le poste d'assemblage P1, responsable de la fabrication d'un sous-ensemble critique pour la ligne de production. Le périmètre temporel couvre les huit semaines de données disponibles (W1 à W8), et le périmètre humain inclut les deux opérateurs principaux, désignés Op1 et Op2.

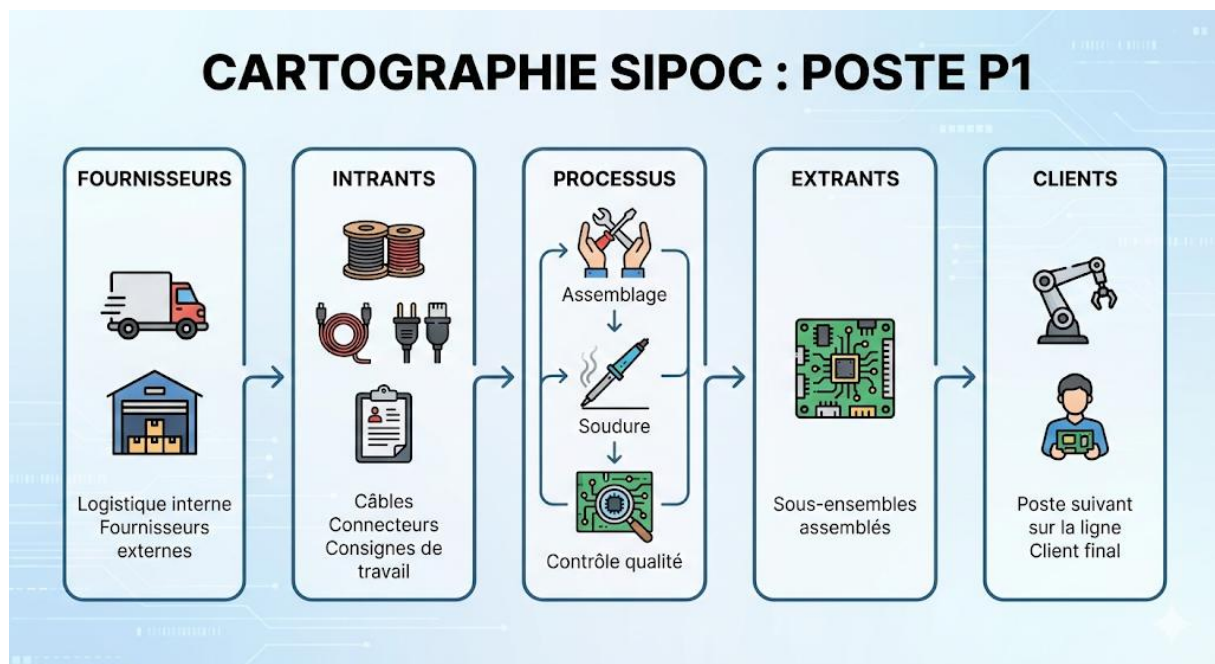
Voix du client / Voix du processus

La Voix du Client (VdC) se traduit par des exigences strictes : zéro retard de livraison et un taux de qualité supérieur à 97 %. La Voix du Processus (VdP) révèle des contraintes internes : un planning de production serré (TDT = 40 h/semaine) et une dépendance forte à la disponibilité de deux composants clés (câbles et connecteurs).

Objectifs SMART

Les objectifs ont été formulés selon le principe SMART :

- Spécifique : Réduire le taux de rebuts de 4,1 % à $\leq 2,5$ %.
- Mesurable : Via le suivi hebdomadaire des pièces non conformes.
- Atteignable : Grâce à des actions ciblées sur la soudure.
- Réaliste : Dans un délai de 8 semaines.
- Temporel : Résultats attendus d'ici W12.



Un exercice de cartographie SIPOC (Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers) a été mené pour clarifier les interfaces du poste P1.

- Fournisseurs : Logistique interne, fournisseurs externes.
- Intrants : Câbles, connecteurs, consignes de travail.
- Processus : Assemblage, soudure, contrôle qualité.
- Extrants : Sous-ensembles assemblés.
- Clients : Poste suivant sur la ligne, client final.

CTQ identifiés

Les Critical-to-Quality (CTQ) ont été dérivés des exigences VdC :

1. Temps d'arrêt < 3 heures par semaine.
2. Stock fin de composants > 400 unités.
3. Taux de défauts < 3 %.

Chapitre 3 : Phase MEASURE

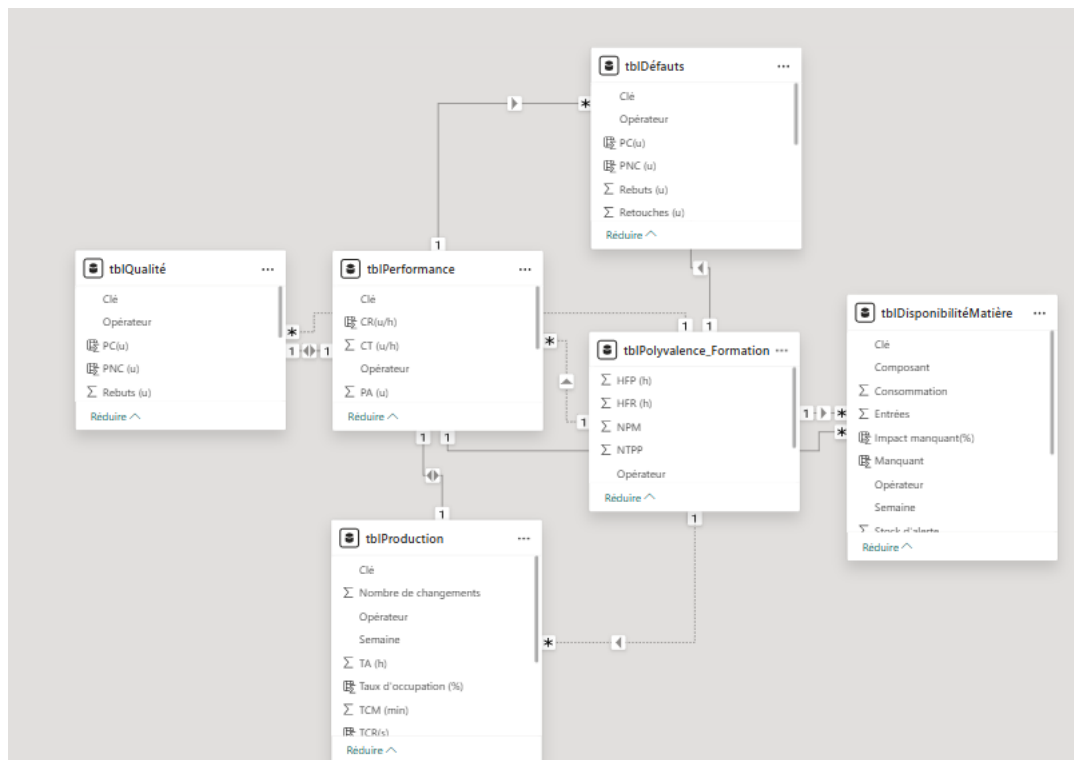
Système de collecte des données

Les données brutes ont été fournies par CIELK sous forme de sept tableaux Excel distincts, **couvrant la production, la performance, la qualité, les défauts, la disponibilité matière, la polyvalence et les causes.**

Ces données, non manipulées, constituent une source fiable pour l'analyse.

Modèle de données

Un modèle relationnel a été construit autour d'une clé composite Semaine-Opérateur, permettant de lier toutes les tables et d'assurer la cohérence des analyses.



L'analyse quantitative repose sur un modèle de données structuré en six tables thématiques, chacune enrichie par des colonnes calculées en DAX. Ces calculs transforment les données opérationnelles brutes en indicateurs de performance clés, alignés sur les objectifs du projet. La description détaillée de chaque table est présentée ci-dessous.

Tableau 1 : Données de Production

Cette table contient les données fondamentales liées à l'utilisation du temps sur le poste P1.

- **Données brutes fournies :**
 - TDT (h) : Temps de Travail Disponible.
 - TA (h) : Temps d'Arrêt.
 - TCT (s) : Temps de Cycle Théorique.
 - TCM (min) : Temps de Changement Moyen.
 - Nombre de changements.

- **Colonnes calculées (DAX) :**

Opérateur	TDt (h)	TA (h)	TCT (s)	TCM (min)	Nombre de changements	TCTH (h)	TPR(h)	Taux d'occupation(%)	TCR(s)
Op1	40	2	120	10	5	1	37	92,5	141,18
Op2	40	3	120	12	6	1	36	90	144,00
Op1	40	4	120	11	5	1	35	87,5	145,45
Op2	40	15	120	18	8	2	23	57,5	266,67
Op1	40	2	120	9	4	1	37	92,5	129,73
Op2	40	3	120	11	5	1	36	90	135,21
Op1	40	5	120	12	6	1	34	85	146,94
Op2	40	4	120	10	5	1	35	87,5	141,18
Op1	40	3	120	11	5	1	36	90	135,85
Op2	40	2	120	9	4	1	37	92,5	130,91
Op1	40	8	120	14	10	2	30	75	205,71
Op2	40	3	120	12	5	1	36	90	138,46
Op1	40	2	120	9	4	1	37	92,5	130,32
Op2	40	3	120	11	5	1	36	90	135,21
Op1	40	5	120	12	6	1	34	85	144,00
Op2	40	12	120	16	9	2	26	65	232,26

- **TCTH (h) :** Temps de Changement Total Hebdomadaire = (TCM * Nombre de changements) / 60.
- **TPR (h) :** Temps de Production Réel = TDT - TA - TCTH.
- **TCR (s) :** Temps de Cycle Réel = (TPR * 3600) / PA.
- **Taux d'Occupation (%)** = TPR / TDT.

FIGURE3 .1

Tableau 2 : Données de Performance

Cette table évalue l'efficacité de la production par rapport aux standards.

- **Données brutes fournies :**

- PA (u) : Pièces Assemblées.
- CT (u/h) : Cadence Théorique.

- **Colonnes calculées (DAX) :**

- **CR (u/h) :** Cadence Réelle = PA / TPR.
- **Pièces assemblées théoriques (u)** = CT * TPR.
- **Taux d'Efficacité (%)** = CR / CT.

Clé ▼	Semaine ▼	Opérateur ▼	PA (u) ▼	CT (u/h) ▼	CR(u/h) ▼	PAT(u) ▼	Taux d'efficacite(%) ▼
W1-Op1	W1	Op1	1020	30	27,57	1110	0,92
W1-Op2	W1	Op2	1000	30	27,78	1080	0,93
W2-Op1	W2	Op1	990	30	28,29	1050	0,94
W2-Op2	W2	Op2	540	30	23,48	690	0,78
W3-Op1	W3	Op1	1110	30	30,00	1110	1,00
W3-Op2	W3	Op2	1065	30	29,58	1080	0,99
W4-Op1	W4	Op1	980	30	28,82	1020	0,96
W4-Op2	W4	Op2	1020	30	29,14	1050	0,97
W5-Op1	W5	Op1	1060	30	29,44	1080	0,98
W5-Op2	W5	Op2	1100	30	29,73	1110	0,99
W6-Op1	W6	Op1	700	30	23,33	900	0,78
W6-Op2	W6	Op2	1040	30	28,89	1080	0,96
W7-Op1	W7	Op1	1105	30	29,86	1110	1,00
W7-Op2	W7	Op2	1065	30	29,58	1080	0,99
W8-Op1	W8	Op1	1000	30	29,41	1020	0,98
W8-Op2	W8	Op2	620	30	23,85	780	0,79

FIGURE3 .2

Tableau 3 : Données de Qualité

Cette table quantifie la conformité de la production.

- **Données brutes fournies :**
 - Retouches (u)
 - Rebuts (u)
- **Colonnes calculées (DAX) :**
 - **Pièces Non Conformes (u)** = Retouches + Rebuts.
 - **Pièces Conformes (u)** = PA - Pièces Non Conformes.
 - **Taux de Retouches (%)** = Retouches / PA.
 - **Taux de Rebuts (%)** = Rebuts / PA.
 - **Taux de Défauts (%)** = Pièces Non Conformes / PA.
 - **Taux de Qualité (%)** = 1 - Taux de Défauts.

Semaine	Opérateur	Retouches (u)	Rebuts (u)	Taux retouche(%)	Taux rebut(%)	PNC (u)	PC(u)	Taux défaut (%)	Taux qualite (%)
W1	Op1	20	27	1,96	2,65	47	973	4,61	95,39
W1	Op2	50	20	5,00	2,00	70	930	7,00	93,00
W2	Op1	30	22	3,03	2,22	52	938	5,25	94,75
W2	Op2	100	60	18,52	11,11	160	380	29,63	70,37
W3	Op1	17	20	1,53	1,80	37	1073	3,33	96,67
W3	Op2	60	22	5,63	2,07	82	983	7,70	92,30
W4	Op1	20	22	2,04	2,24	42	938	4,29	95,71
W4	Op2	60	20	5,88	1,96	80	940	7,84	92,16
W5	Op1	70	30	6,60	2,83	100	960	9,43	90,57
W5	Op2	20	27	1,82	2,45	47	1053	4,27	95,73
W6	Op1	80	40	11,43	5,71	120	580	17,14	82,86
W6	Op2	30	22	2,88	2,12	52	988	5,00	95,00
W7	Op1	20	27	1,81	2,44	47	1058	4,25	95,75
W7	Op2	30	27	2,82	2,54	57	1008	5,35	94,65
W8	Op1	40	22	4,00	2,20	62	938	6,20	93,80
W8	Op2	95	50	15,32	8,06	145	475	23,39	76,61

FIGURE3 .3

Tableau 4 : Données des Défauts

Cette table permet une analyse granulaire de la qualité par type de défaut. Les mêmes mesures que dans le Tableau 3 sont appliquées, mais agrégées par Type de Défaut, ce qui permet de construire le diagramme de Pareto.

Type de Défaut	Retouches (u)	Rebuts (u)	Taux retouche(%)	Taux rebut(%)	PNC (u)	PC(u)	Taux défaut (%)	Taux qualite (%)
Câble coupé	5	14	0,49	1,37	19	1001	1,86	98,14
Défaut de soudure	10	10	0,98	0,98	20	1000	1,96	98,04
Autres défauts	5	3	0,49	0,29	8	1012	0,78	99,22
Câble coupé	12	10	1,20	1,00	22	978	2,20	97,80
Défaut de soudure	25	8	2,50	0,80	33	967	3,30	96,70
Autres défauts	13	2	1,30	0,20	15	985	1,50	98,50
Câble coupé	8	11	0,81	1,11	19	971	1,92	98,08
Défaut de soudure	15	8	1,52	0,81	23	967	2,32	97,68
Autres défauts	7	3	0,71	0,30	10	980	1,01	98,99
Câble coupé	25	30	4,63	5,56	55	485	10,19	89,81
Défaut de soudure	50	22	9,26	4,07	72	468	13,33	86,67
Autres défauts	25	8	4,63	1,48	33	507	6,11	93,89
Câble coupé	4	10	0,36	0,90	14	1096	1,26	98,74
Défaut de soudure	8	8	0,72	0,72	16	1094	1,44	98,56
Autres défauts	5	2	0,45	0,18	7	1103	0,63	99,37
Câble coupé	15	11	1,41	1,03	26	1039	2,44	97,56
Défaut de soudure	30	8	2,82	0,75	38	1027	3,57	96,43
Autres défauts	15	3	1,41	0,28	18	1047	1,69	98,31
Câble coupé	5	11	0,51	1,12	16	964	1,63	98,37
Défaut de soudure	10	8	1,02	0,82	18	962	1,84	98,16

FIGURE3 .4

Tableau 5 : Disponibilité Matière

Cette table suit la logistique des composants critiques (câbles, connecteurs).

- **Données brutes fournies :**

- Composant, Stock Début, Entrées, Consommation, Stock Fin, Stock d'alerte.
- **Colonnes calculées (DAX) :**
 - **Manquant (u)** = MAX (0, Consommation - (Stock Début + Entrées)).
 - **Impact Manquant (%)** = Manquant / Consommation.
 - **Taux de Couverture** = (Stock Début + Entrées) / Consommation.
 - **Stock moyen** = (Stock Début + Stock Fin) / 2.

Consommation ▼	Stock Fin ▼	Stock d'alerte ▼	Manquant ▼	Stock moyen ▼	Impact manquant(%) ▼	TC ▼	TC (commente) ▼
2040	1760	400	0	1880	0,00	0,92	risque de rupture imminent
2040	1900	400	0	1950	0,00	0,96	risque de rupture imminent
2000	600	400	0	1300	0,00	0,65	risque de rupture imminent
2000	700	400	0	1350	0,00	0,68	risque de rupture imminent
1980	780	400	0	1270	0,00	0,64	risque de rupture imminent
1980	920	400	0	1410	0,00	0,71	risque de rupture imminent
1080	0	400	180	300	16,67	0,28	risque de rupture imminent
1080	0	400	80	350	7,41	0,32	risque de rupture imminent
2220	660	400	0	720	0,00	0,32	risque de rupture imminent
2220	800	400	0	860	0,00	0,39	risque de rupture imminent
2130	300	400	0	150	0,00	0,07	risque de rupture imminent
2130	410	400	0	205	0,00	0,10	risque de rupture imminent
1960	780	400	0	720	0,00	0,37	risque de rupture imminent
1960	920	400	0	860	0,00	0,44	risque de rupture imminent
2040	0	400	40	150	1,96	0,07	risque de rupture imminent
2040	770	400	0	590	0,00	0,29	risque de rupture imminent
2120	0	400	340	390	16,04	0,18	risque de rupture imminent
2120	0	400	200	460	9,43	0,22	risque de rupture imminent
2200	0	400	100	0	4,55	0,00	risque de rupture imminent
2200	770	400	0	770	0,00	0,35	risque de rupture imminent

FIGURE3 .5

Tableau 6 : Polyvalence et Formation

Cette table évalue le capital humain des opérateurs.

- **Données brutes fournies :**
 - NPM, NTPP, HFP (h), HFR (h).
- **Colonnes calculées (DAX) :**
 - **Taux de polyvalence (%)** = NPM / NTPP.
 - **Taux de formation (%)** = HFP / HFR.

Opérateur ▼	NPM ▼	NTPP ▼	HFP (h) ▼	HFR (h) ▼	TP(%) ▼	TF(%) ▼
Op1	5	6	53	60	83,33	88,33
Op2	4	6	42	60	66,67	70,00

FIGURE3.6

Cette structure de données, à la fois exhaustive et modulaire, constitue la fondation de l'ensemble de l'analyse. Elle permet non seulement de mesurer la performance actuelle, mais aussi de nourrir **le dashboard Power BI** et de valider les hypothèses de la phase Analyze.

Chapitre 4 : Phase ANALYZE

Analyse des causes – Approche 5M

Une analyse systémique selon les 5M (Matière, Machine, Main-d'œuvre, Méthode, Milieu) a été conduite.

- Matière : Ruptures fréquentes (stock fin = 0) et défauts intrinsèques aux composants.
- Main-d'œuvre : Op2 dispose de moins d'heures de formation pratique (42h vs 53h) et maîtrise un poste de moins.
- Machine : Pannes occasionnelles, mais secondaires.
- Méthode : Absence de gestes standardisés pour la soudure.
- Milieu : Non identifié comme facteur.

Cause ▼	Fréquence ▼	P_Cause(%) ▼	5M ▼
Défauts de matière première	30	0,3	Matiere
Retard de livraison fournisseur	20	0,2	Methode
Pannes machines	11	0,11	Matiere
Manque de formation	7	0,07	Main d'œuvre
Pannes récurrentes	4	0,04	Machine
Fatigue et absentéisme	3	0,03	Main d'œuvre
Variation fournisseur	3	0,03	Matiere
Erreurs de communication	3	0,03	Main d'œuvre
Mauvais stockage des matières	3	0,03	Matiere
Procédures non standardisées	2	0,02	Methode
Désorganisation du poste de travail	2	0,02	Main d'œuvre
Mauvaise ergonomie du poste	2	0,02	Milieu
Bruit excessif	2	0,02	Milieu
Usure des outillages	2	0,02	Machine
Temps de changement trop longs	1	0,01	Machine
Non-respect des processus	1	0,01	Methode
Mauvaise planification de la production	1	0,01	Methode
Stock intermédiaire mal géré	1	0,01	Matiere
Non-respect des consignes de sécurité	1	0,01	Main d'œuvre
Éclairage insuffisant	1	0,01	Milieu

FIGURE4 .1

Diagramme d'Ishikawa

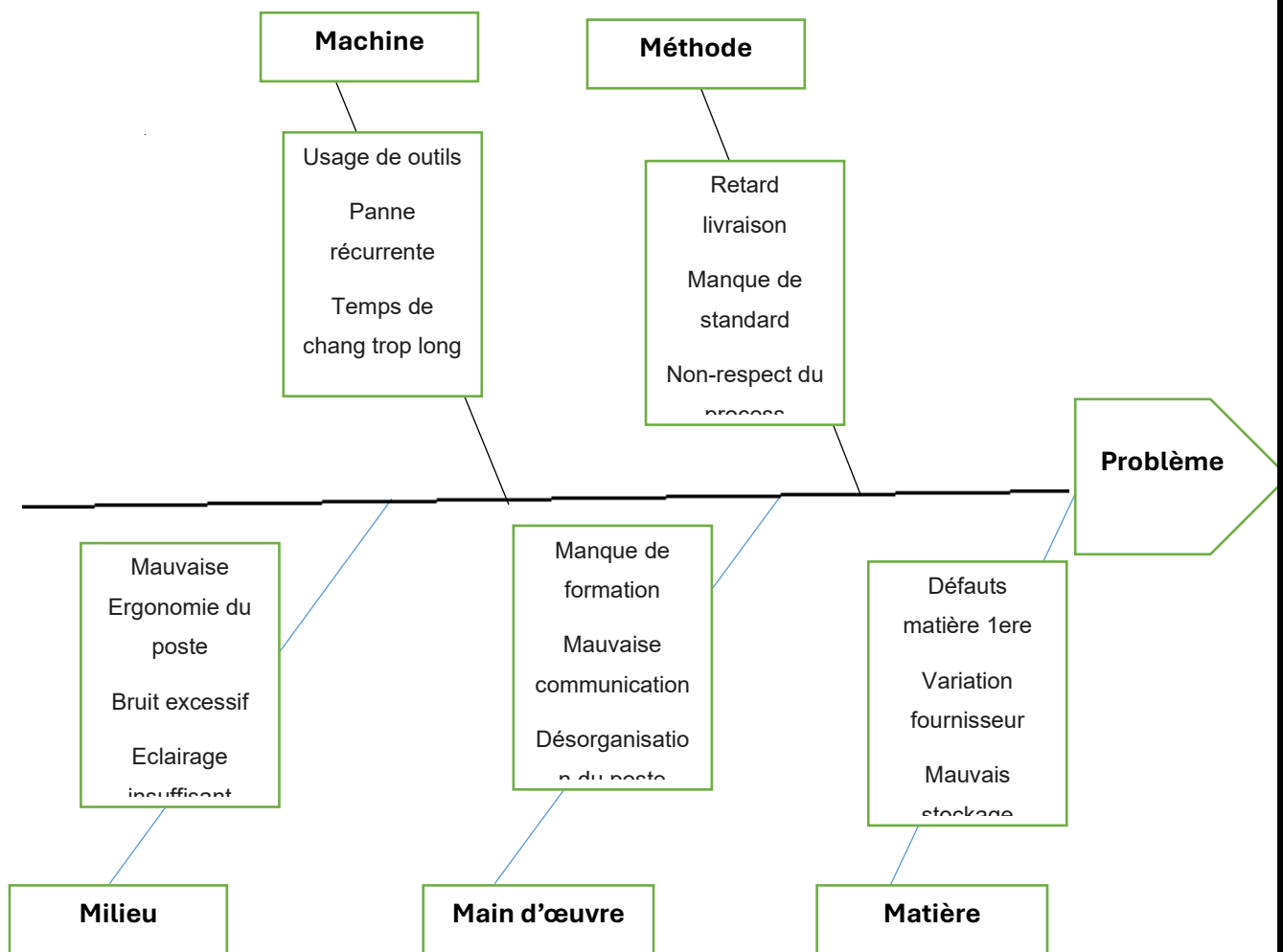


FIGURE4 .2

Analyse de Pareto



FIGURE4 .3

L'agrégation des causes a permis de construire un diagramme de Pareto. Les trois causes principales

- Défauts matière (30),
- Retard fournisseur (20),
- Pannes machines (11)

Totalisent 61 occurrences sur 97, soit 63 %. Ce résultat valide l'application du principe de Pareto et permet de concentrer les efforts sur ces leviers.

La triangulation des données quantitatives avec des observations terrain et des entretiens informels avec les opérateurs a permis de valider les hypothèses. Op2 a lui-même signalé des difficultés récurrentes avec les livraisons de câbles et un manque de confiance sur le poste de soudure.

Chapitre 5 : Phase IMPROVE

La phase d'amélioration constitue le cœur opérationnel de la démarche DMAIC. Elle vise à transformer les insights issus de l'analyse des causes racines en un ensemble de solutions concrètes, mesurables et durables. Cette phase ne se limite pas à la génération d'idées, mais implique une conception systémique, une évaluation rigoureuse et une planification détaillée pour garantir la faisabilité et l'impact des actions proposées. Dans le contexte du poste P1, cette phase a été menée en trois étapes successives :

- La génération collaborative de solutions,
- La sélection fondée sur des critères objectifs, et
- La modélisation quantitative des gains attendus.

5.1 Génération collaborative de solutions

La génération de solutions a été conçue comme un processus collaboratif et inclusif, impliquant directement les parties prenantes opérationnelles

Ces solutions se sont appuyées sur deux techniques complémentaires

- **Le brainstorming structuré** : Guidé par les cinq catégories de causes identifiées dans le **diagramme d'Ishikawa** (Section

4.1), cet exercice a permis de générer une liste initiale de 22 idées d'actions potentielles. Par exemple, sous la catégorie « Matière », des propositions telles que « mettre en place un système d'alerte précoce pour les stocks » ou « négocier des livraisons plus fréquentes avec le fournisseur » ont émergé.

- **Le benchmarking interne** : Une analyse comparative a été menée avec d'autres postes de la même ligne de production qui affichent une performance stable. Cette démarche a permis d'identifier des bonnes pratiques transférables, notamment l'utilisation d'un tableau de bord visuel de suivi des stocks au poste de travail et la mise en place de sessions de tutorat entre opérateurs expérimentés et novices.

L'ensemble des idées a été consolidé dans un registre unique, formant la base d'un portefeuille d'opportunités d'amélioration.

5.2 Sélection des actions prioritaires : une approche multicritère

Face à la pluralité des solutions générées, une méthode de sélection rigoureuse était nécessaire pour concentrer les ressources sur les leviers à fort impact. La matrice d'analyse Impact/Effort a été retenue pour sa simplicité et son efficacité. Chaque action a été évaluée sur deux dimensions :

- **L'impact potentiel** : Échelle de 1 à 5, mesurant la contribution attendue à la résolution des causes racines et à l'atteinte des objectifs SMART (ex. : réduction du TA, amélioration du taux de qualité).
- **L'effort requis** : Échelle de 1 à 5, intégrant la complexité technique, le coût financier, le temps de déploiement et la charge de travail induite.

Seules les actions situées dans le quadrant « **Impact Fort / Effort Faible** » ont été retenues pour une mise en œuvre immédiate. Trois solutions ont ainsi été priorisées :

1. La mise en place d'un système Kanban dynamique pour la gestion des matières premières.

Cette solution cible directement la cause racine « Ruptures fréquentes de câbles et connecteurs ». Contrairement à un Kanban statique basé sur un seuil fixe, le système proposé est dynamique. Le seuil de

réapprovisionnement S est calculé en temps réel selon la formule suivante :

$$S = Stock_{alerte} + (C_{moy} \times D_{fourn})$$

Où C_{moy} est la consommation moyenne hebdomadaire observée sur les deux dernières semaines, et D_{fourn} est le délai de livraison moyen du fournisseur (2 jours). Pour un stock d'alerte de 400 unités, une consommation moyenne de 1100 u/semaine et un délai de 2 jours, le seuil S est de 840 unités. Ce mécanisme garantit une couverture du besoin pendant la période de réapprovisionnement, éliminant ainsi le risque de rupture.

2. L'application de la méthode SMED pour les changements de série.

Cette action s'attaque à la perte de temps liée aux changements fréquents (jusqu'à 10 par semaine) et au TCM élevé (18 min). La méthode SMED, formalisée par Shingo (1985), repose sur la séparation stricte des opérations de changement en deux catégories :

- **Opérations externes** : Toutes les tâches pouvant être réalisées pendant que le poste est en production (préparation des outils, vérification des documents, déplacement des matériaux).
- **Opérations internes** : Les seules tâches nécessitant l'arrêt de la machine (démontage, montage, réglages fins).

Un protocole de changement standardisé a été co-développé avec les opérateurs. L'objectif est de convertir le maximum d'opérations internes en externes, afin de réduire le TCM de sa valeur actuelle moyenne de 14 minutes à une cible de 8 minutes. Cette réduction de 6 minutes par changement, multipliée par une moyenne de 7 changements hebdomadaires, libère un gain de temps productif de 42 minutes par semaine, soit l'équivalent de 21 pièces supplémentaires.

3. La mise en œuvre d'un programme de formation tutorée ciblé sur la soudure.

Cette solution répond à la cause racine liée à la compétence opératrice, spécifiquement sur le geste critique de soudure, responsable de 58 % des défauts. Le programme adopte une approche de tutorat pair-à-pair, en désignant l'opérateur Op1, plus expérimenté et plus stable, comme tuteur de l'opérateur Op2. Le contenu de la formation est centré sur les points de douleur identifiés : la température du fer, la durée de contact et la quantité d'étain. Le

programme se déroule sur 10 heures réparties sur deux semaines, combinant des démonstrations pratiques, des mises en situation supervisées et des feedbacks immédiats. Cette méthode est largement reconnue pour son efficacité dans le transfert de compétences tacites (Nonaka & Takeuchi, 1995).

5.3 Modélisation quantitative des gains et plan de déploiement

La crédibilité d'un plan d'amélioration repose sur sa capacité à démontrer des gains tangibles. Une modélisation quantitative a donc été effectuée pour chaque action retenue.

- *Pour le Kanban matière* : En éliminant les 9 ruptures observées sur 8 semaines, on évite en moyenne 5,4 heures de TA par semaine. Avec une cadence réelle moyenne de 24 u/h, cela se traduit par un gain de production de 130 pièces/semaine.
- *Pour le SMED* : Le gain de 42 minutes de TPR/semaine se traduit directement par 21 pièces/semaine supplémentaires.
- *Pour la formation* : En réduisant le taux de rebuts de soudure de 2,3 % (niveau Op1) à 1,0 % pour Op2, on économise environ 12 pièces/semaine en rebuts évités. En tenant compte de la valeur du temps de retouche, l'économie totale est estimée à 8 000 DH/semaine.

Le gain total cumulé est donc d'environ +163 pièces/semaine, soit une augmentation de la production moyenne de 17 % (passant de 957 à 1120 u/semaine).

Le déploiement de ces actions est planifié sur une période de quatre semaines (W9 à W12), selon un calendrier précis avec des jalons clés :

- W9 : Finalisation et validation du protocole Kanban et du guide SMED.
- W10 : Lancement du programme de formation tutorée ; mise en place du seuil Kanban dans le système logistique.
- W11 : Première revue d'efficacité du SMED ; ajustement du plan de formation si nécessaire.
- W12 : Évaluation globale des gains et stabilisation des nouvelles procédures.

Les responsabilités sont clairement assignées via une matrice RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed), plaçant les opérateurs en tant qu'acteurs principaux (Responsible) et les superviseurs en tant que garants de la réussite (Accountable).

En conclusion, la phase IMPROVE a permis de passer d'un diagnostic factuel à une proposition d'un système d'amélioration intégré, où les solutions techniques (Kanban, SMED) sont parfaitement complémentaires des solutions humaines (formation). Cette synergie est la clé d'une transformation durable de la performance du poste P1.

Chapitre 6 : Phase CONTROL

La phase de contrôle est la pierre angulaire de la démarche DMAIC. Son objectif n'est pas seulement de célébrer les gains obtenus, mais de **garantir leur pérennité** en intégrant les nouvelles pratiques dans le système de management opérationnel. Comme le souligne Deming (1986), sans un mécanisme de contrôle, tout processus amélioré tend inévitablement à régresser vers son état initial. Dans le contexte du poste P1, cette phase a été conçue comme la mise en œuvre d'un **système de pilotage visuel, prédictif et collaboratif**, reposant sur trois piliers complémentaires : un tableau de bord décisionnel, des procédures de gouvernance et un cadre de capitalisation organisationnelle.

6.1 Le tableau de bord décisionnel : du suivi réactif à la gestion

proactive

Le cœur du système de contrôle est un **tableau de bord interactif** développé dans l'environnement Power BI. Ce dashboard transcende la simple visualisation des données ; il constitue un véritable **système nerveux central** pour le poste P1, permettant un pilotage en temps quasi-réel. Sa conception s'appuie sur le principe de la **hiérarchie des indicateurs**, allant de la vue stratégique à l'analyse opérationnelle détaillée.

Le dashboard est structuré en **six pages thématiques**, chacune répondant à un besoin spécifique d'un utilisateur donné.

L'innovation majeure de ce tableau de bord réside dans son **caractère prédictif**. Grâce à l'intégration de mesures DAX avancées, il ne se contente pas de rapporter le passé, mais anticipe les risques. Par exemple, l'indicateur « **Taux de Couverture** » est calculé en continu. Si sa valeur descend en dessous de 1, une **alerte visuelle rouge** est déclenchée, signalant un risque de rupture imminent. De même, un **seuil de tolérance** est défini pour le taux de défauts (3 %). Tout dépassement génère une notification, permettant une intervention corrective avant que le problème ne s'aggrave. Ce passage d'une logique **curative** à une logique **préventive** est au cœur de la transformation culturelle visée.

6.2 Les procédures de gouvernance : ancrer le changement dans les routines

Un tableau de bord, aussi sophistiqué soit-il, ne suffit pas à garantir la pérennité. Il doit être inscrit dans un **cadre de gouvernance opérationnel** qui structure les interactions humaines autour des données. Trois procédures clés ont été mises en place :

- **Les revues de performance hebdomadaires :**
- **Les audits de conformité bimensuels :**
- **La documentation standardisée :** Toutes les bonnes pratiques issues de la phase Improve ont été formalisées dans un « **Manuel de poste P1** ». Ce document vivant, accessible à tous les opérateurs, contient les fiches gestes pour la soudure, la procédure de changement de série, les règles de gestion du Kanban et les contacts en cas de problème. Cette capitalisation écrite est essentielle pour la montée en compétence des nouveaux arrivants et pour éviter la perte de connaissance.

6.3 Le cadre de capitalisation organisationnelle : de l'expérience ponctuelle à la stratégie systémique

Enfin, la phase Control vise à transformer le projet P1 d'une **expérience isolée** en un **modèle reproductible** pour l'ensemble de l'usine. Cette ambition se traduit par deux leviers :

- **La fiche d'expérience (Lesson Learned) :** Un document synthétique a été rédigé, capturant la méthodologie utilisée (DMAIC augmenté par Power BI), les obstacles rencontrés, les solutions mises en œuvre et les gains quantifiés. Cette fiche servira de référence pour tout futur projet d'optimisation.

- **La proposition de généralisation :** Sur la base du succès du pilote P1, une recommandation formelle a été soumise à la direction de l'usine pour étendre cette approche hybride « Lean Six Sigma + Data Analytics » à d'autres postes critiques de la ligne. L'infrastructure Power BI créée est modulaire et peut être facilement adaptée à d'autres contextes, transformant ainsi un outil de suivi local en un **levier stratégique de performance industrielle**.

En conclusion, la phase CONTROL ne se limite pas à un simple suivi. Elle établit un **écosystème complet** où la technologie (Power BI), les processus (revues, audits) et les personnes (opérateurs, superviseurs) interagissent de manière synergique pour **verrouiller les gains et institutionnaliser la culture de l'amélioration continue**. Ce système assure que le poste P1, autrefois source d'instabilité, devienne un modèle de fiabilité et de performance pour CIELK.

Chapitre 7 : Discussion et perspectives

Limites de l'étude

Cette étude présente certaines limites. La période d'observation est relativement courte (8 semaines) et ne couvre que deux opérateurs. Les conclusions, bien que robustes, gagneraient à être validées sur une plus longue durée et avec un échantillon plus large.

Malgré ces limites, la validité interne de l'étude est forte, grâce à l'utilisation de données brutes et à une méthodologie rigoureuse. La triangulation des sources (données, observation, entretiens) renforce la crédibilité des causes racines identifiées.

Innovation : vers l'Industrie 4.0

Cette étude préfigure une transition vers l'Industrie 4.0. L'infrastructure Power BI créée est prête à intégrer un modèle de Machine Learning pour prédire les ruptures matière. À plus long terme, la création d'un jumeau numérique du poste P1 permettrait de simuler l'impact de toute modification avant sa mise en œuvre.

Recommandations futures

Il est recommandé d'étendre cette démarche DMAIC à l'ensemble de la ligne de production. Par ailleurs, l'intégration de capteurs IoT pour la collecte automatique des temps de cycle et des états machines constituerait une évolution naturelle, réduisant la dépendance aux saisies manuelles.

Conclusion générale

Ce projet a démontré la puissance d'une approche structurée combinant la rigueur de la méthode DMAIC et la philosophie d'élimination des gaspillages du Lean Manufacturing. En partant d'un diagnostic factuel basé sur huit semaines de données opérationnelles, nous avons identifié les trois causes racines majeures de l'instabilité du poste P1 : la logistique matière, la fiabilité fournisseur, et la compétence opératrice.

Les solutions proposées :

- Kanban,
- SMED, et
- Formation ciblée

Sont à la fois pragmatiques et à fort potentiel de gain. Le système de pilotage visuel via Power BI assure non seulement la pérennisation de ces gains, mais ouvre aussi la voie à une gestion prédictive de la performance.

En définitive, ce travail illustre une vérité fondamentale de l'amélioration continue : ce n'est pas un projet ponctuel, mais un processus permanent d'apprentissage et d'adaptation. Le poste P1, autrefois perçu comme un goulot, peut devenir un modèle de performance pour l'ensemble de l'usine.

Références bibliographiques

- Antony, J. (2006). *Some practical considerations for the successful implementation of Six Sigma*. The TQM Magazine.
- Harry, M., & Schroeder, R. (2000). *Six Sigma: The Breakthrough Management Strategy Revolutionizing the World's Top Corporations*. Currency.
- Nakajima, S. (1988). *Introduction to TPM: Total Productive Maintenance*. Productivity Press.
- Womack, J. P., & Jones, D. T. (1996). *Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation*. Simon & Schuster.
- Microsoft. (2025). *Power BI Documentation*. <https://learn.microsoft.com/fr-fr/power-bi/>

Annexes

- Annexe A : Données brutes agrégées (tableaux W1–W8)
- Annexe B : Code DAX complet des mesures
- Annexe C : Schémas (SIPOC, Ishikawa, architecture dashboard Power BI)
- Annexe D : Fiches actions détaillées (Kanban, SMED, Formation)
- Annexe E : Glossaire des acronymes